

练习四

4-1 (d)

4-2 (d)

4-3 (b)

4-4 (c)

4-5 (b)

4-6 明, $\lambda/(2n_2)$;

4-7 有完整的 4 个暗环, 球面半径为 20m。

4-8 $\lambda/2(n-1)$

4-9

解: 使用绿色滤光片以获得单色光。在双缝干涉实验中, 设在屏幕上取坐标轴 Ox , 向上为正, 坐标原点位于关于双缝的对称中心。屏幕上各级明纹或暗纹中心在通常可观测范围内 ($D \gg d, x$), 近似为等间距分布。在已知装置结构的情况下, 通过明纹或暗纹中心在屏幕上的位置, 可求的波长 λ 和相邻明纹或暗纹之间的距离。

(1) 屏幕上第 k 级暗纹中心的位置为

$$x = \pm(2k-1)\frac{D\lambda}{2d} \quad k=1, 2, 3, \dots$$

所以, 两条第 5 级暗条纹中心之间的距离为

$$\Delta x_5 = (2k-1)\frac{D\lambda}{d}$$

所以, 入射光波的波长为

$$\lambda = \frac{\Delta x_5 d}{(2k-1)D} = \frac{20.43 \times 0.3}{(2 \times 5 - 1) \times 1.25 \times 10^3} = 544.8[\text{nm}]$$

(2) 屏幕上, 第 k 级明纹中心的位置为

$$x = \pm k \frac{D\lambda}{d} \quad k=1, 2, 3, \dots$$

所以, 相邻两条明纹中心之间的距离为

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = (k+1)\frac{D\lambda}{d} - k\frac{D\lambda}{d} = \frac{D\lambda}{d} = \frac{1.25 \times 10^3 \times 544.8 \times 10^{-6}}{0.3} = 2.27[\text{mm}]$$

4-10

解: (1) 第 k 级明纹中心位置为 $x = \pm k \frac{D\lambda}{d}$, $k=1, 2, 3, \dots$

观察屏上第 1 条亮纹和中央亮条纹之间的距离为

$$x_1 = \frac{D\lambda}{d} = \frac{50 \times 10 \times 640 \times 10^{-6}}{0.4} = 0.8[\text{mm}]$$

(2) 两束光在 P 点的光程差为 $\delta = \frac{d}{D} x$

两束光在 P 点的相位差为 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{d}{D} x = \frac{\pi}{4}$

(3) 干涉条纹光强度分布为 $I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda D} x\right)$

所以 $I_o = 4I_0$ 和 $I_P = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right)$

P 点的光强和中央点的强度之比为 $\frac{I_P}{I_o} = \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$

4-11

解：在双缝干涉实验中，插入一云母片，使到达屏幕上 P 点两光线的光程差发生变化，因此，干涉条纹将平移。取坐标轴 Ox ，向上为正，坐标原点位于屏上关于双缝的对称中心。覆盖云母片前的零级明纹位置 ($x=0$) 处的光程差为

$$r_2 - r_1 = 0$$

设云母片厚度为 e ，覆盖在双缝装置的下缝，依题意，第七级明纹下移到原来零级明纹处，则 $x=0$ 处的光程差为 7λ ，所以

$$(r_2 - e) + ne - r_1 = r_2 - r_1 + (n-1)e = 7\lambda$$

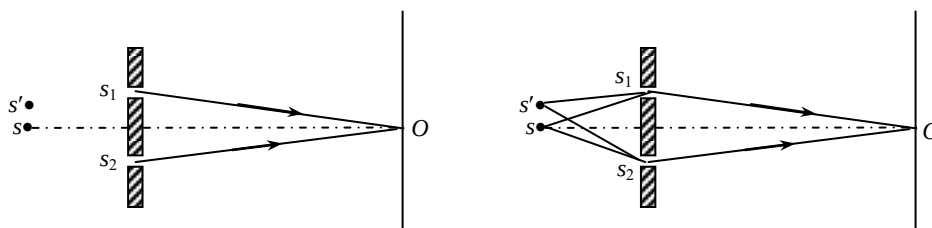
可解得 $e = \frac{7\lambda}{n-1} = 6.64 \times 10^{-3} [\text{mm}]$

若设云母片覆盖上缝，则零级明纹将向上移。

设透明薄膜的厚度为 e_0 ，折射率为 n_0 ，则附加的光程差为 $(n_0-1)e_0$ ，由题意可知，这附加的光程差使得条纹平移半个级次，即 $(n_0-1)e_0 = \lambda/2$ ，所以，透明薄膜的厚度为

$$e_0 = \frac{\lambda/2}{n_0-1} = 2.04 \times 10^{-4} [\text{mm}]$$

4-12



解：欲使零级明条纹位置不变，应使两列光波 $s' \rightarrow s_1 \rightarrow O$ 和 $s' \rightarrow s_2 \rightarrow O$ 的光程相等，即应增加上缝光线的光程，将云母片覆盖在缝 s_1 上。由题意云母片产生

的附加光程差应等于 4λ ，即有 $(n-1)e=4\lambda$ ，所以云母片的厚度为

$$e = \frac{4\lambda}{n-1} = 4062[\text{nm}]$$

4-13

解：设 $\lambda_1=500\text{nm}$ ， $\lambda_2=700\text{nm}$ ，油膜折射率 $n=1.30$ ，油膜的厚度为 e

由题意可知 $\delta = 2ne = (2k+1)\frac{\lambda_1}{2} = (2k-1)\frac{\lambda_2}{2}$ 解得 $k=3$ ，

所以油膜的厚度 $e = (2k+1)\frac{\lambda_1}{4n} \approx 673[\text{nm}]$ 。

4-14

解：图 4-14 所示，介质膜上下表面反射光线①和②是相干光，其光程差为

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}$$

由题意知 λ_1 和 λ_2 产生的极小和极大是同一级 k ，则有

$$2n_2e + \frac{\lambda_1}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda_1 \quad 2n_2e + \frac{\lambda_2}{2} = k\lambda_2$$

解得介质膜的厚度为 $e = \frac{\lambda_1\lambda_2}{4n_2(\lambda_2 - \lambda_1)}$ 。

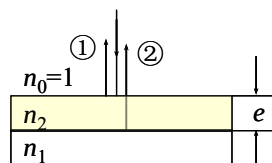
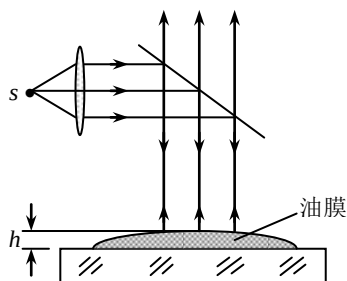


图 4-14 题解用图

4-15



解：从油膜的上下界面反射的光波相干，形成等厚干涉条纹。空气、油膜、玻璃的折射率依次增大，因此，在两界面反射的光波都发生半波损失，油膜边缘处应出现明条纹。

(1) 油膜中心处，反射加强的光程差为

$$\delta = 2n_2h = k\lambda, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

当该光程差为波长的整数倍时，油膜中心处应为亮点，若为半波长的奇数倍时，则应为暗点，代入数据可得

$$k = \frac{2n_2h}{\lambda} = 4.8$$

即中心点介于明、暗间，偏向于明。从中心点到边缘处，依次可见到的亮纹级次分别为： $k=4, 3, 2, 1, 0$ 。

亮纹对应的油膜厚度由 $h_k = k \frac{\lambda}{2n_2}$ 可知，分别为

$$h_4 = 4 \times \frac{\lambda}{2n_2} = 1000[\text{nm}] \quad h_3 = 3 \times \frac{\lambda}{2n_2} = 750[\text{nm}]$$

$$h_2 = 2 \times \frac{\lambda}{2n_2} = 500[\text{nm}] \quad h_1 = 1 \times \frac{\lambda}{2n_2} = 250[\text{nm}]$$

$k=0$ 时， $h_0=0$ ，对应油膜边缘处。

由反射减弱的光程差

$$\delta = 2n_2h = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

可知，中心点外侧为第四级暗纹，所以，可见到的暗纹级次为 $k=4, 3, 2, 1, 0$ 。

(2) 随着油膜的扩展，中心点的膜厚不断减小，反射光的光程差将依次满足干涉加强或减弱条件，中心点出现明、暗交替变化。相邻条纹的间隔变大，视场内的条纹数不断减少。

4-16

解：可根据劈尖斜面总长度 L 与相邻两明（或暗）纹间距的关系求解，也可根据劈的总厚度与相邻两明（或暗）纹的厚度差求解。

方法一：空气劈尖 ($n=1$)，因 $\sin\theta=0.048/120$ ，所以，相邻两明纹间距为

$$l = \frac{\lambda}{2\sin\theta} = 0.85[\text{mm}]$$

在 $L=12\text{cm}$ 长度范围内的明纹数目为 $N=L/l=141$ 条。

方法二：已知最大厚度 $h=0.048\text{mm}$ ，相邻两明纹的厚度差为

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2}$$

所以 $N = \frac{h}{\lambda/2} = 141$ 条。

练习五

5-1 (c)

5-2 (d)

5-3 (d)

5-4 (d)

5-5 (c)

5-6 四, 暗

5-7 越小, 不变

5-8 第三级

5-9

解: 单缝夫琅禾费衍射的明纹宽度定义为相邻两个暗纹中心的距离。利用半波带概念, 容易确定明纹或暗纹中心的位置或角位置。

(1) 设光屏上第 k 级明纹离中央明纹中心的距离为 x_k , 由单缝夫琅禾费衍射明纹条件

$$a \sin \theta = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

因 θ 很小, 有 $\sin \theta \approx \tan \theta = x_k / f$, 即

$$x_k = (2k+1) \frac{f\lambda}{2a}$$

所以, 第一级明纹离中央明纹中心的距离为

$$x_1 = \frac{3f\lambda}{2a} = \frac{3 \times 1.0 \times 589 \times 10^{-9}}{2 \times 0.40 \times 10^{-3}} = 2.21 \times 10^{-3} [\text{m}]$$

(2) 设光屏上第 k 级暗纹离中央明纹中心的距离为 x_k , 由单缝夫琅禾费衍射暗纹条件

$$a \sin \theta = k\lambda$$

可得

$$x_k = k \frac{f\lambda}{a}$$

$k=\pm 1$ 时, 对应中央明纹宽度为

$$\Delta x_0 = x_1 - x_{-1} = 2 \frac{f\lambda}{a} = \frac{2 \times 1.0 \times 589 \times 10^{-9}}{0.40 \times 10^{-3}} = 2.945 \times 10^{-3} [\text{m}]$$

5-10

解：(1) 由单缝衍射明纹公式

$$a \sin \theta = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

因为 $f \gg a$, 所以, 有

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{f}$$

由以上两式, 可得

$$k = \frac{ax}{f\lambda} - \frac{1}{2}$$

代入已知数据, 在可见光范围(400nm~760nm)内, 求得相应的 k 值范围是 2.3~4.7, 所以, $k=3$ 或 4。其相应的波长为 600nm (橙黄色) 和 467nm (紫色, 舍去)。

(2) P 点的条纹级数为第三级明纹 ($k=3$)。

(3) 从 P 点来看, 对该光波 (600nm), 单缝处的波阵面可分成 $2k+1=7$ 个半波带。

5-11

解：由单缝衍射的明纹和暗纹公式, 可得

$$a \sin \theta = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2}$$

$$a \sin \theta = k_2 \lambda_2$$

以上两式联立可得

$$\frac{2k_1 + 1}{2k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{4}$$

当 $k_1=3$, $k_2=2$ 时, 上式成立。当 $k_1=10$, $k_2=6$,时, 上式也成立, 但光强很弱。只要 $k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$ 能成立, λ_1 的暗纹中心位置就与 λ_2 的暗纹中心位置重合。显然, 能重合。

5-12

解：远处车灯对瞳孔的夫琅禾费圆孔衍射, 在视网膜上形成的两个爱里斑恰可分辨时, 应满足瑞利判据。设 l 为两车灯的距离, s 为人车之间的距离。恰可分辨

时两车灯对瞳孔的最小分辨角为

$$\theta_{\min} \approx \frac{l}{s}$$

由瑞利判据, 可得

$$\theta_{\min} = \theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{d} = \frac{l}{s}$$

所以

$$s = \frac{ld}{1.22\lambda} = 8.94 \times 10^3 [\text{m}]$$

5-13

解: (1) 屏上干涉条纹的间距为

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{d} = \frac{0.5 \times 4.8 \times 10^{-7}}{1.0 \times 10^{-4}} = 2.4 \times 10^{-3} [\text{m}]$$

(2) 单缝衍射的中央明纹宽度为

$$\Delta x_0 = \frac{2f\lambda}{a} = \frac{2 \times 0.5 \times 4.8 \times 10^{-7}}{2.0 \times 10^{-5}} = 2.4 \times 10^{-2} [\text{m}]$$

(3) 由于 $d/a=5$, 即 ± 5 级为缺级, 所以在单缝衍射的中央明纹内能见到的干涉主极大级次为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ 。因此在单缝衍射的中央明纹内干涉主极大的数目为 9 条。

5-14

解: (1) 由光栅方程 $(a+b) \cdot \sin \theta = k\lambda$, 得光栅常数为

$$a+b = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = 6 \times 10^{-4} [\text{cm}]$$

(2) 由题意可知, 第四级为缺级, 再由缺级条件得 $(a+b)/a=4$,

所以

$$a = \frac{a+b}{4} = 1.5 \times 10^{-4} [\text{cm}]$$

(3) 由光栅方程 $(a+b) \cdot \sin \theta = k\lambda$, 令 $\sin \theta = 1$, 解得

$$k_{\max} = \frac{(a+b) \sin \theta}{\lambda} = 10$$

即 $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 8, \pm 9, \pm 10$ 时出现极大。考虑到 $k=\pm 4, \pm 8$ 时为缺级, $k=\pm 10$ 时实际不可见。因此, 能出现 $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 级明条纹, 共 15 条明纹。

5-15

解: 光栅常数 $(a+b)=1/4000=2.5 \times 10^{-4} \text{cm}$, 设 λ 为可见光中的最大波长, 即红光

的波长。由光栅方程 $d \cdot \sin \theta = k\lambda$, 令 $\sin \theta = 1$, 得

$$k_{\max} = \frac{(a+b) \sin \theta}{\lambda} = 3.28$$

取整数 $k_{\max} = 3$, 所以, 理论上可以产生三级完整的光谱。又因为紫光波长为 400nm 的第三级主极大与红光波长为 600nm 的第二级主极大重合。所以, 可见光的第二级与第三级光谱将发生重叠。因此, 完整清晰可见的光谱 (即不重叠的完整可见光谱) 是 $k=1$ 的第一级光谱。且第二级光谱与第三级光谱将发生重叠。

5-16

解: 将每根天线发射的球面波视为子波, 则 N 根天线组成的列阵可视为光栅。光栅常数为相邻天线间的距离 d , 相邻天线的相位差可等效成波程差。

设在与天线列阵法线成 θ 角的方向上, 电磁波子波干涉加强。相邻两根天线在 θ 方向上的波程差为

$$\delta = d \sin \theta + \delta'$$

其中 δ 为相邻两根天线的相位差 $\Delta \varphi = \pi/2$ 引起的附加波程差。由

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta'$$

可得 $\delta = \lambda/4$ 。所以光栅方程为

$$\delta = d \sin \theta + \frac{\lambda}{4} = k\lambda \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\theta = \arcsin(2k - 0.5)$$

当 $k=0$ 时为零级主极大, 即在 $\theta = -30^\circ$ 方向上电磁波最强。

练习六

6-1 (b)

6-2 (c)

6-3 (d)

6-4 (b)

6-5 (b)

6-6 $\cos^2 \theta_1 / \cos^2 \theta_2$

6-7 8/1

6-8 $\arctan \sqrt{2}/2$

6-9

解：自然光通过第一块偏振片变为线偏振光，光强减半，即 $I_0/2$ ，之后每透过一块偏振片，强度符合马吕斯定律，即有

$$I = \frac{I_0}{2} (\cos^2 30^\circ)^3 = \frac{27I_0}{128}$$

入射光透过这组偏振片的百分比为 $\frac{I}{I_0} = \frac{27}{128} \approx 0.21$

6-10

解：自然光通过偏振片后，光强减半；线偏振光通过偏振片后，透过光强由马吕斯定律决定。设自然光强为 I_N ，线偏振光强为 I_L 。所以，透过偏振片的最大光强为 $I_N/2 + I_L$ 。由题意可得

$$\left(\frac{1}{2} I_N + I_L\right)(1-0.2) = \frac{1}{2} I_N + I_L \cos^2 30^\circ$$

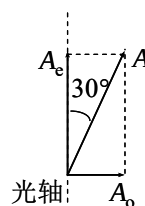
所以，自然光与线偏振光的强度之比为 $I_N/I_L = 0.5$ 。

6-11

解：当反射光为偏振光时，有入射角 i + 折射角 $r = 90^\circ$ ，所以，折射角 $r = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ 。设石英玻璃的折射率为 n ，空气折射率为 $n_0 = 1$ 。此时， $n/n_0 = \tan i = \tan 60^\circ = 1.73$ 。所以，石英玻璃的折射率 $n = 1.73$ 。

6-12

解：如图所示，线偏振光进入晶体后，光矢量分解成沿光轴振动的 e 光和垂直光轴振动的 o 光。其振幅分别为



$$A_e = A \cos 30^\circ, A_o = A \sin 30^\circ,$$

由于光强与振幅的平方成正比, 所以

$$\frac{I_o}{I_e} = \frac{A_o^2}{A_e^2} = \tan^2 30^\circ = \frac{1}{3}$$

如果是自然光入射, 则 $I_o/I_e = 1$ 。

6-13

解: 偏振光通过晶体后, 射出两线偏振光的光强分别为

$$I_e = I_0 \cos^2 30^\circ = \frac{3I_0}{4} \text{ 和 } I_o = I_0 \sin^2 30^\circ = \frac{I_0}{4}$$

(1) 若振动面与尼克耳主截面在晶体主截面两侧时,

$$I'_e = I_e \cos^2 20^\circ = \frac{3I_0}{4} \cos^2 20^\circ \text{ 和 } I'_o = I_o \sin^2 20^\circ = \frac{I_0}{4} \sin^2 20^\circ$$

$$\therefore \frac{I'_o}{I'_e} \approx 0.044$$

(2) 若振动面与尼克耳主截面在晶体主截面同侧时,

$$I'_e = I_e \sin^2 10^\circ = \frac{3I_0}{4} \sin^2 10^\circ \text{ 和 } I'_o = I_o \cos^2 10^\circ = \frac{I_0}{4} \cos^2 10^\circ$$

$$\therefore \frac{I'_o}{I'_e} \approx 10.72$$

6-14

解: 圆偏振光通过四分之一波片后成为线偏振光。

光矢量与晶片光轴成 45° 角, 光强不变, 在经过偏振片,

光强遵守马吕斯定律。由图 6-7 可知

$$I = I_0 \cos^2(45^\circ - 15^\circ) = 0.75I_0$$

$$\text{或 } I = I_0 \cos^2(45^\circ + 15^\circ) = 0.25I_0$$

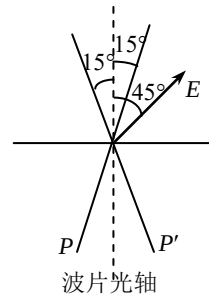


图6-14题解用图

6-15

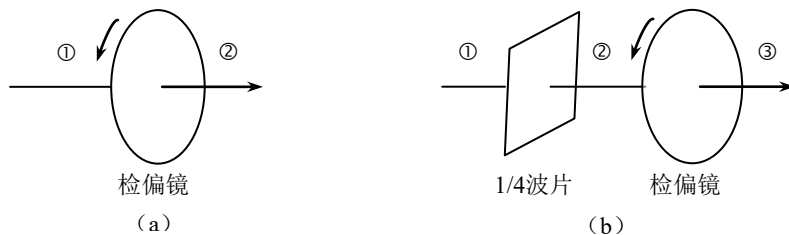


图 6-15 题解用图

解: (1) 由题意可知, 在旋转检偏镜时, 若图 6-15 (a) 中②区的光强无变化,

说明图 6-15 (a) 中①区的入射光有三种可能：自然光、圆偏振光、自然光与圆偏振光的混合。

在图 6-15 (b) 中，若入射光是自然光，③区的光强应不变。若入射光是圆偏振光，通过 1/4 波片后，②区的光是线偏振光，所以通过检偏镜后，③区的光应出现消光现象。但题意告诉以上情况均未发生，由此可知，①区的光是自然光与圆偏振光的混合。

(2) 设入射总光强为 1，其中自然光强为 x ，则圆偏光强为 $(1-x)$ 。在图 6-15 (b) 中③区的最大光强为

$$I_{\max} = \frac{x}{2} + (1-x)$$

在图 6-15 (b) 中③区的最小光强为

$$I_{\min} = \frac{x}{2} + 0$$

由题意可知 $I_{\max} = 2I_{\min}$ ，所以得 $x = \frac{2}{3} = 66.7\%$

6-16

解：(1) 只有当 P 的偏振化方向与图面垂直时，有干涉条纹，但强度变小； P 的偏振化方向为其它时，无干涉条纹。

(2) s_1, s_2 的出射光振动互相垂直，故两束在光屏上相遇时不发生干涉。在 O_0, O_1, O_2, O_3, O_4 处的光程差分别为

$$\delta_{O_0} = 0, \quad \delta_{O_1} = \frac{\lambda}{4}, \quad \delta_{O_2} = \frac{\lambda}{2}, \quad \delta_{O_3} = \frac{3\lambda}{4}, \quad \delta_{O_4} = \lambda。$$

在 O_0, O_1, O_2, O_3, O_4 处的相位差分别为

$$\Delta\varphi_{O_0} = 0, \quad \Delta\varphi_{O_1} = \frac{\pi}{2}, \quad \Delta\varphi_{O_2} = \pi, \quad \Delta\varphi_{O_3} = \frac{3\pi}{2}, \quad \Delta\varphi_{O_4} = 2\pi。$$

故分别为线偏光(1-3 象限)，右旋圆偏光，线偏光(2-4 象限)，左旋圆偏光，线偏光(1-3 象限)。

在 O_0, O_1, O_2, O_3, O_4 点为非相干叠加，得各点光强之比为

$$I_{O_0} : I_{O_1} : I_{O_2} : I_{O_3} : I_{O_4} = 1 : 1 : 1 : 1 : 1。$$

(3) 经 P' 后的两出射光互相平行，故发生干涉且 O_0, O_1, O_2, O_3, O_4 点都是

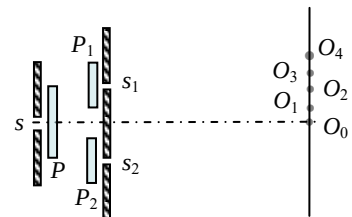


图 6-16 题用图

线振偏光。 P' 对 s_1 , s_2 后的光产生了附加相位差 π 。在 O_0 、 O_1 、 O_2 、 O_3 、 O_4 处的相位差分别为

$$\Delta\varphi_{O_0} = \pi, \quad \Delta\varphi_{O_1} = \frac{3\pi}{2}, \quad \Delta\varphi_{O_2} = 2\pi, \quad \Delta\varphi_{O_3} = \frac{5\pi}{2}, \quad \Delta\varphi_{O_4} = 3\pi。$$

在 O_0 、 O_1 、 O_2 、 O_3 、 O_4 点为相干叠加，由光强公式 $I = I_{s_1} + I_{s_2} + 2\sqrt{I_{s_1}I_{s_2}} \cos(\Delta\varphi)$ ，

得各点光强之比为

$$I_{O_0} : I_{O_1} : I_{O_2} : I_{O_3} : I_{O_4} = 0 : 1 : 2 : 1 : 0。$$